

Aula 4 | Condicionais e Tomada de Decisão



Objetivos da aula de hoje

Ao final, você deve conseguir:

- Resolver o problema: calcular a média de um aluno e determinar automaticamente se ele foi aprovado – considerando nota de corte e presença mínima. Entender e aplicar: IF/ELSE, SWITCH, operador ternário (?:), coalescência (?? e ?.), Truthy/Falsy e operadores lógicos (&& e ||). Adicionar validações na agenda de contatos e resolver exercícios de fixação com condicionais.

Problema gerador

Médias que dizem “passou” ou “não passou”

Pergunta guia

Como fazer um programa que calcule a média de um aluno e decida, automaticamente, se ele passou – considerando nota de corte e presença mínima?

- Estudo de caso 1: Média com resultado “passou”/“não passou” e validação de presença
- Estudo de caso 2: Agenda de contatos com validação de dados
- Expositiva: IF/ELSE, SWITCH, ternário, coalescência e operadores lógicos
- Prático: Exercícios de fixação (if/else e switch)

Conceitos

Condicionais e Operadores

- IF/ELSE e ELSE IF (decidir por condições)
- SWITCH (comparar um valor com casos)
- Operador ternário (? :) (if/else em 1 linha)
- Truthy/Falsy (o que conta como verdadeiro/falso)
- Operadores lógicos: && (E) e || (OU)
- Coalescência: ?? (só null/undefined)
- Optional chaining: ?. (acessar sem quebrar quando é null/undefined)

Condicional IF/ELSE em JavaScript

IF/ELSE:

O bloco if executa quando a condição é verdadeira (truthy). O else executa quando é falsa. Use else if para múltiplas condições em cadeia. Sempre use {} mesmo para blocos de 1 linha – evita bugs.

```
const media = 7.5;  
const CORTE = 6.0;
```

```
if (media ≥ CORTE) {  
  console.log('Aprovado ✓');  
} else {  
  console.log('Reprovado ✗');  
}
```

```
// Cadeia com else if  
if (media ≥ 9) {  
  console.log('Excelente!');  
} else if (media ≥ 6) {  
  console.log('Aprovado!');  
} else {  
  console.log('Reprovado.');
```



Condicional SWITCH em JavaScript

SWITCH vs IF/ELSE: use switch para comparar um valor contra constantes fixas. Use if/else para intervalos (media $\geq$ 6) ou condições compostas. Sem break, o JS continua executando os próximos cases!

O switch compara um valor com casos exatos ($\equiv$).
Cada case precisa de break para não “cair” no próximo.

```
const conceito = 'B';
switch (conceito) {
  case 'A':
    console.log('Excelente (9-10)');
    break;
  case 'B':
    console.log('Bom (7-8)');
    break;
  case 'C':
    console.log('Suficiente (5-6)');
    break;
  default:
    console.log('Insuficiente');
}
```

```
// Para intervalos, use switch(true)
const media = 7.5;
switch (true) {
  case media  $\geq$  9: console.log('A'); break;
  case media  $\geq$  7: console.log('B'); break;
  case media  $\geq$  5: console.log('C'); break;
  default: console.log('D');
}
```



Estudo de Caso 1: Média com Aprovação

Usamos `&&` (E lógico): o aluno precisa TER nota suficiente E presença suficiente. CORTE em maiúsculas é uma convenção para constantes. `prompt()` retorna string – sempre converta com `Number()`.

```
const n1 = Number(prompt('Nota 1:'));
const n2 = Number(prompt('Nota 2:'));
const n3 = Number(prompt('Nota 3:'));
const media = (n1 + n2 + n3) / 3;

const presenca = Number(prompt('Presença (%):'));
const CORTE = 6.0;
const PRES_MIN = 75;

if (presenca ≥ PRES_MIN && media ≥ CORTE ) {
  console.log('Aprovado! Média: ${media.toFixed(1)}');
} else {
  console.log('Reprovado. Média: ${media.toFixed(1)}');
}
```



Estudo de Caso 2: Agenda com Validação

?? (nullish coalescing): retorna o lado direito quando o esquerdo é null ou undefined. Diferente de ||, que considera qualquer falsy (0, "", false). !nome é truthy quando nome é null, undefined ou string vazia.

```
const agenda = [];  
  
function adicionarContato(nome, tel, email) {  
  // 1) Nome obrigatório  
  if (!nome || nome.trim() === '') {  
    return 'Erro: nome obrigatório';  
  }  
  
  // 2) Telefone obrigatório e mínimo de tamanho  
  if (!tel || String(tel).trim().length < 8) {  
    return 'Erro: telefone inválido';  
  }  
  
  // 3) Email opcional (tratando null/undefined)  
  const emailFinal = email?.trim() ?? 'não informado';  
  
  const contato = {  
    nome: nome.trim(),  
    tel: String(tel).trim(),  
    email: emailFinal,  
  };  
  
  agenda.push(contato);  
  return 'Contato adicionado!';  
}
```



Ternário, ?? e Optional Chaining (?.)

Formas mais concisas de escrever condicionais e tratar valores nulos:

- Ternário: condição ? valor_se_true : valor_se_false
- ?? (nullish): usa o padrão só quando é null/undefined
- ?. (optional chaining): acessa sem erro se for null/undefined

Exemplos:

// Ternário

```
const status = media ≥ 6 ? 'Aprovado' : 'Reprovado';
```

// ?? vs ||

```
const qtd = 0;
```

```
console.log(qtd || 10); // 10 (0 é falsy)
```

```
console.log(qtd ?? 10); // 0 (0 não é null/undefined)
```

// Optional chaining (?.)

```
const contato = null;
```

```
console.log(contato?.nome); // undefined (sem erro)
```



Exercícios de fixação

Grupo 1: “Acesso do usuário”

Receba um objeto ``user`` (pode vir incompleto) com ``user?.nome``, ``user?.plano`` e ``user?.ativo``.

EX: `const usuario = { nome: "Ana", plano: "pro", ativo: true };`

1. Use ``?.`` para ler os campos sem erro.
2. Use ``??`` para definir ``nome = nome ?? "visitante"``.
3. Use ``if/else if/else`` para validar: se não existe usuário → “negado”; se não está ativo → “negado”; senão → “liberado”.
4. Use ``switch`` no ``plano`` ("free", "pro", "enterprise") para gerar uma mensagem.
5. Use ternário para ``status = ... ? "OK" : "BLOQUEADO"``.
6. Mostre um exemplo de Truthy/Falsy: ``if (nome)`` e explique rapidamente a pegadinha com ``""``.
7. Use ``&&`` e ``||`` em pelo menos uma regra (ex.: `ativo && plano``).

Feito é melhor que perfeito: entregue uma versão simples, depois melhore!

Exercícios de fixação

Grupo 2: "Checkout rápido"

Receba um objeto ``pedido`` com ``pedido.itens``, ``pedido.total``, ``pedido.cliente?.vip``, ``pedido.cupom``.

ex:

```
const pedido = {  
  itens: [{ nome: "Teclado", preco: 100 }],  
  total: 100,  
  vip: false,  
  cep: "12345678",  
};
```

1. Use ``?.`` para ler ``vip`` e ``cep``.
2. Use ``if/else if/else``: carrinho vazio, total inválido, ou ok.
3. Use ternário para frete: `vip ? 0 : 15`.
4. Use ``??`` para ``cupomFinal = cupom ?? "SEM_CUPOM"``.
5. Use ``switch`` no cupom ("FRETE", "DESC10", default).
6. Use ``&&`` e ``||`` numa validação (ex.: `itens && itens.length`).
7. Mostre onde Truthy/Falsy pode enganar (ex.: `total 0`, `cupom ""`).

Feito é melhor que perfeito: entregue uma versão simples, depois melhore!

Exercícios de fixação

Grupo 3: “Aluno passou ou não”

Receba um objeto ``aluno`` com ``aluno.nome``, ``aluno.notas`` (3 notas), ``aluno.presenca``, ``aluno.contato?.email``.

ex:

```
const pedido = {  
  itens: [{ nome: "Teclado", preco: 100 }],  
  total: 100,  
  vip: false,  
  cep: "12345678",  
};
```

1. Use ``?.`` para pegar email.
2. Use ``??`` para ``nome = nome ?? "sem nome"``.
3. Use ``if/else if/else`` para validar se notas existem e se presença foi informada.
4. Use ternário para ``passou = (media ≥ 6 && presenca ≥ 75) ? "passou" : "não passou"``.
5. Use ``switch(true)`` para classificar a média (≥ 9 , ≥ 7 , ≥ 6 , default).
6. Use ``&&`` e ``||`` pelo menos uma vez.
7. Mostre um caso Truthy/Falsy com email (ex.: ``if (email)``), comentando string vazia vs null.

Feito é melhor que perfeito: entregue uma versão simples, depois melhore!

Correção

```
const usuario = { nome: "Ana", plano: "pro", ativo: true };
```

```
// IF/ELSE + ELSE IF
```

```
let acessoMsg;
```

```
if (usuario.ativo === true) {
```

```
  acessoMsg = "Acesso liberado";
```

```
} else if (usuario.ativo === false) {
```

```
  acessoMsg = "Acesso negado: usuário inativo";
```

```
} else {
```

```
  acessoMsg = "Acesso negado: status desconhecido";
```

```
}
```

```
// SWITCH
```

```
let msgPlano;
```

```
switch (usuario.plano) {
```

```
  case "free":
```

```
    msgPlano = "Plano Free";
```

```
    break;
```

```
  case "pro":
```

```
    msgPlano = "Plano Pro";
```

```
    break;
```

```
  case "enterprise":
```

```
    msgPlano = "Plano Enterprise";
```

```
    break;
```

```
  default:
```

```
    msgPlano = "Plano não informado";
```

```
}
```

```
// Ternário
```

```
const status = usuario.ativo ? "OK" : "BLOQUEADO";
```

```
console.log({ acessoMsg, msgPlano, status });
```



Correção

```
const pedido = {
  itens: [{ nome: "Teclado", preco: 100 }],
  total: 100,
  vip: false,
  cep: "12345678",
};

// Truthy/Falsy + && + ||
const carrinhoOk = pedido.itens && pedido.itens.length;           // length > 0 é truthy
const totalOk = pedido.total && pedido.total > 0;                 // cuidado: 0 é falsy
const cepOk = pedido.cep && pedido.cep.length === 8;              // precisa existir e ter 8

let mensagem;

// Usando apenas lógica: se faltar algo, cai no erro
if (!carrinhoOk || !totalOk) {
  mensagem = "Carrinho vazio ou total inválido";
} else if (!cepOk && !pedido.vip) {
  mensagem = "Informe um CEP (ou seja VIP)";
} else {
  mensagem = "Checkout OK";
}

// Exemplo de uso de || para padrão (atenção: "" e 0 viram padrão também)
const cupom = pedido.cupom || "SEM_CUPOM";

console.log({ mensagem, cupom });
```



Correção

```
const aluno = {
  nome: "Ana",
  notas: [7, 8, 6],
  presenca: 80,
  contato: { email: "" },
};

// ?. para acessar sem quebrar
const emailLido = aluno?.contato?.email;

// ?? para padrão somente quando null/undefined
const nome = aluno?.nome ?? "sem nome";
const email = emailLido ?? "email não informado";

// Também usando ?. para acessar notas com segurança
const n1 = aluno?.notas?.[0] ?? 0;
const n2 = aluno?.notas?.[1] ?? 0;
const n3 = aluno?.notas?.[2] ?? 0;

const media = (n1 + n2 + n3) / 3;

console.log({ nome, email, media });
```



Pesquisa Individual

Truthy/Falsy e Operadores Lógicos

Leituras recomendadas:

- MDN Falsy: developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Glossary/Falsy
- MDN Operadores Lógicos: developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators

Pergunta de pesquisa (10–15 min)

- 1) Quais são TODOS os valores falsy em JavaScript?
(Dica: false, 0, -0, 0n, "", null, undefined, NaN)
- 2) Por que `if (nome)` pode reprovar "" (string vazia)? Quando isso é bom e quando é ruim?
- 3) Traga 2 exemplos mostrando a diferença entre `??` e `||`.
- 4) Traga 1 exemplo de curto-circuito:
(a) `condicao && fazAlgo()` | (b) `condicao || valorPadrao`



Próxima aula

Aula 5

Laços de repetição: `for`, `while`, `for ... of` e `for ... in` para percorrer arrays e objetos.

Para chegar bem:

- Traga dúvidas sobre condicionais e os exercícios
- Complete os 3 exercícios de fixação
- Pesquise Truthy/Falsy e traga exemplos para discutir



Obrigado